



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Organización y Arquitectura de las Computadoras.

Taller No. 3:

Alumno:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

José Isabel García R.

06/04/2026

Tabla de contenido

Objetivo	2
Desarrollo	2
Conclusiones.....	¡Error! Marcador no definido.
Dificultades	¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía	¡Error! Marcador no definido.

Objetivo

Identificar las características de la organización y arquitectura del microprocesador de una computadora de propósito general, analizando sus recursos de hardware y software para conocer capacidades y limitaciones de forma organizada y responsable.

Hay que recordar que la arquitectura de computadoras es la que describe lo que el programador puede ver del sistema y la organización de las computadoras describe cómo está implementado internamente el procesador para ejecutar las instrucciones (o sea, el hardware); en esta, el programador normalmente no interactúa directamente con esos elementos.

Desarrollo

Instrucciones

Para cada uno de los siguientes conceptos o características del sistema de cómputo, indica si pertenece a:

Arquitectura de computadoras

Organización de computadoras

Justifica brevemente tu respuesta.

Pregunta 1: El conjunto de instrucciones (Instruction Set Architecture, ISA) que define las operaciones que puede ejecutar el procesador. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es arquitectura, ya que es como un lenguaje intermedio con el que el programador se comunica con la computadora.

Pregunta 2: La segmentación encauzada (pipeline) utilizada por el procesador para ejecutar varias instrucciones de forma simultánea en diferentes etapas. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es organización de computadoras, porque es la técnica empleada en el diseño de los procesadores, para poder procesar varias instrucciones simultáneamente y el programador no tiene control ni lo ve directamente.

3: Los registros visibles para el programador, como AX, BX, CX, etc. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es arquitectura de computadoras, ya que esta dictamina el tamaño de esos registros y el como utilizarlos.

Pregunta 4: El uso de memoria caché para acelerar el acceso a datos. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es organización, porque es la forma más rápida que tiene la computadora para leer las instrucciones.

Pregunta 5: Los modos de direccionamiento que permiten acceder a los operandos en memoria. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es arquitectura, porque como se direcciona dependerá del lenguaje y de la arquitectura que se este utilizando.

Pregunta 6: El formato de las instrucciones, incluyendo el número de bits utilizados para el opcode y los operandos. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es organización porque si dependerá de cuantos puertos o buses físicos tiene el dispositivo.

Pregunta 7: El tamaño de palabra del procesador (por ejemplo, 16 bits o 32 bits. ¿Arquitectura u organización? Justificar:

Es organización, dependerá de las limitaciones físicas del dispositivo.